Esquema del cante

Introducción: «nadie sabe lo que vale el agua...» ..... 2′30″
I. Caracterización general de la escuela ..... 4′
1. Según Schumpeter ..... 1′
2. Autores y rango histórico ..... 1′30″
3. Método ..... 1′30″
II. Revolución marginalista (1871-1874) ..... 13′30″
1. Jevons ..... 1′30″
2. Menger y Viena ..... 3′
3. Walras y Lausana ..... 3′30″
4. Marshall y Cambridge ..... 5′30″
III. Productividad marginal y resurgimiento paretiano ..... 9′
1. Productividad marginal (1890-1899) ..... 3′
2. Interés, dinero y bienestar ..... 3′
3. Resurgimiento paretiano (1934-1947) ..... 3′
Conclusión ..... 1′

Reparto: Marshall ≥5,5 min (tijeras con excedentes y mercado de pescado) y Walras ≥3,5 (ley de Walras y tanteo); las 3 escuelas, en el método y con cada fundador. *Pizarra*, 3 zonas. *Izda.*: refrán («nadie sabe lo que vale el agua hasta que el pozo se seca»), línea del tiempo de las 3 etapas de Fonseca y 5 dichos: «lo poco agrada y lo mucho enfada» (UMg decreciente), «cada loco con su tema» (*Methodenstreit*), «una mano lava la otra, y las dos, la cara» (tijeras), «más vale un toma que dos te daré» (impaciencia e interés), «a cada cual lo suyo» (productividad marginal, Clark). *Centro*: agua y diamantes, tabla de Menger, pescado (se borran por bloque). *Dcha.*: esquema de las 3 escuelas y, recuadradas hasta el final, 2.ª ley de Gossen y agotamiento del producto.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Nadie sabe lo que vale el agua hasta que el pozo se seca» (Franklin, 1746, en inglés). Smith (1776, I, IV): el agua, lo más útil, apenas se cambia por nada; el diamante, casi sin uso, por mucho. Con valor = coste, sin buena respuesta. 1871-1874, 3 autores sin conocerse (Manchester, Viena, Lausana): lo fija la utilidad de la *última* unidad, la **utilidad marginal**: con el pozo seco, el último vaso vale una fortuna. Pregunta: ¿qué determina el valor: lo que cuesta producir o lo que valoramos?
- **Relevancia**: *teoría*: la micro de hoy es su análisis marginal (demanda [3.A.8], producción [3.A.11], mercados [3.A.16], EG [3.A.21], bienestar [3.A.22]); *política*: precios como señales, EC en coste-beneficio, impuesto pigouviano = impuestos al carbono [3.A.23], tipo natural de Wicksell (lo estiman los bancos centrales) [3.A.36]; *temario*: la teoría que Keynes llama «clásica» [3.A.4]; 2 de los 4 motivos de Schumpeter (1954).
- **Contextualización**: paradigmas (Kuhn, 1962) [3.A.1]; ¿revolución? Tardó ≈20 años: proceso, no vuelco (Blaug, 1972). Clásicos [3.A.2] (Smith 1776 → Mill 1848): valor = coste/trabajo, crecimiento y reparto entre clases; Mill: «la teoría está completa». Cabos sueltos: agua-diamantes, bienes no reproducibles (Ricardo), valor trabajo → explotación (Marx). 2.ª revolución industrial: PIB pc 1870-1913, R. Unido 0,8 %, Alemania 1,6 %, EE. UU. 1,75 % (Maddison): de cómo crecer a cómo asignar. Profesión: Marshall, cátedra (1885); *Economic Journal* (1891). 1871 Jevons (*Theory*) y Menger (*Grundsätze*); 1874-77 Walras (*Éléments*); 1890 Marshall (*Principles*). *3 etapas* (Fonseca): (1) *revolución marginalista*, 1871-1874 (Jevons, Menger, Walras; consolida Marshall, 1890) → II; (2) *distribución por productividad marginal*, 1890-1894 (Clark, Wicksteed, Wicksell) y (3) *resurgimiento paretiano*, 1934-1947 (Hicks, Hotelling, Lange, Allais, Samuelson) → III; entre ambas, Fisher, Edgeworth, Pareto, Pigou. Centro → micro; lo agregado, en la teoría monetaria y del ciclo. «Neoclásicos»: Veblen (1900), por la continuidad de Marshall; Hicks y Stigler (1941) lo extienden a todos los marginalistas.
- **Problemática**: ¿qué cambia frente a los clásicos (valor, objeto, método)? ¿Fue revolución? ¿Qué une y separa a Cambridge, Lausana y Viena? ¿Cómo llega el margen a producción y distribución? ¿Interés, dinero, bienestar? ¿Por qué decae y cómo se rehace en los 30; qué queda hoy?
- **Estructura**: I, la escuela (quiénes, cuándo, método, 3 escuelas); II, 1.ª etapa: los 4 fundadores, de la UMg a las tijeras; III, 2.ª y 3.ª etapa: distribución (Clark, Wicksteed, Wicksell), interés, dinero y bienestar (Fisher, Edgeworth, Pareto, Pigou) y resurgimiento paretiano (Hicks, Lange, Allais, Samuelson).

I. Caracterización general de la escuela *4′*

Sin un líder: 3 escuelas nacionales (Cambridge, Lausana, Viena) que comparten valor subjetivo, margen y equilibrio, y discrepan en el método: palabras o matemáticas, equilibrio parcial o general, reposo o proceso.

I.1. Según Schumpeter

- 3 rasgos (Schumpeter, 1954): líder, seguidores, cuerpo doctrinal. Doctrina común, pero varios líderes.
- *Líderes*: Jevons, Menger, Walras y Marshall; Walras y Marshall, padres de la economía neoclásica (juntan oferta y demanda en un sistema).
- *Seguidores*: *Cambridge* (la neoclásica, no la postkeynesiana [3.A.4]): Pigou; en Inglaterra, Edgeworth, Wicksteed. *Lausana*: Pareto, Barone. *Viena*: Böhm-Bawerk, Wieser; luego Mises, Hayek. *Fuera*: Wicksell (Suecia), Clark y Fisher (EE. UU.).
- *Objeto*: asignación de recursos escasos entre usos alternativos y precios relativos; distribución = precios de los factores. Se estrecha y se vuelve estático. Robbins (1932): relación entre fines y medios escasos con usos alternativos. En lo agregado, ley de Say.

Rasgo	Clásicos	Neoclásicos
Pregunta	Crecimiento LP, reparto	**Asignación**, precios relativos
Sujeto	Clases sociales	**Individuo** que optimiza
Valor	Objetivo: coste, trabajo	**Subjetivo**: UMg; luego O y D
Distribución	Entre clases; beneficio residuo	**Entre factores**: PMg
Método	Verbal, deductivo, instituciones	**Margen** y equilibrio
Política	*Laissez-faire*	También; Pigou: corregir fallos

I.2. Autores y rango histórico

- *De los clásicos*: rendimientos decrecientes (Turgot), renta diferencial (Ricardo, 1817: margen aplicado a la tierra), deducción, libre competencia.
- *Precursores* (**utilidad**: capacidad de satisfacer necesidades): Bentham (1789, 1802), Lloyd (1833, total vs. marginal); Bernoulli (1738): UMg decreciente del dinero, paradoja de San Petersburgo [3.A.10]; Cournot (1838): $D = F(p)$, demanda y oferta en el plano (q, p); el cruce, Rau (1841) y Jenkin (1870); Dupuit (1844): excedente del consumidor de una obra pública [3.A.16]; von Thünen (1850, vol. 2 de *Der isolirte Staat*): pago según la productividad marginal.
- Gossen (1854), 2 leyes: (1) *saturación*: UMg decreciente hasta la saciedad («lo poco agrada y lo mucho enfada»); (2) *igualdad de UMg ponderadas* [3.A.8]:

$$\frac{U_1}{p_1} = \frac{U_2}{p_2} = \cdots = \frac{U_n}{p_n} = \lambda$$

  La 3.ª, «ley de la escasez», la añaden manuales; Gossen no la formula. Pasó inadvertido: Jevons le reconoce prioridad (2.ª ed., 1879).
- *1.ª generación* (Landreth-Colander): Jevons, Menger, Walras, casi simultáneos e independientes. *5 ideas*: (1) valor *subjetivo*; (2) se decide en el *margen* (escasez); (3) principio *equimarginal* (Gossen); (4) utilidad *cardinal* para cada uno, sin comparaciones entre personas; (5) oferta en segundo plano: el valor de los factores se deriva del de los bienes.
- Jevons, Menger: cadenas causales; Walras: interdependencia. Juntan las 2 hojas Marshall (un mercado) y Walras (todos): fin del valor trabajo y de la distribución residual.

I.3. Método

- *Común*: **individualismo metodológico**; **análisis marginal** (optimización); **equilibrio** (nadie quiere cambiar); **abstracción**: hogares que maximizan utilidad, empresas beneficio; deducción y cálculo (en el texto en Lausana, en notas en Cambridge, sin él en Viena).
- *Lo que separa*, 3 preguntas: ¿palabras o matemáticas? ¿Un mercado o todos? ¿Reposo o proceso?

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

	Cambridge	Lausana	Viena
Fundador	Marshall 1890	Walras 1874	Menger 1871
Método	**Verbal**; mates en notas	**Matemático**	**Verbal**, deductivo
Equilibrio	**Parcial**, plazos	**General**	**Proceso**
Valor	Utilidad y coste: tijeras	*Rareté*, O y D de todo	Subjetivo; imputación
Interés	Cuasirrentas; espera	Capital en el sistema	Rodeos; preferencia temporal
Dinero	$M^D = kPY$	Circulación (última etapa)	Origen; ciclo
Bienestar	EC; Pigou	Óptimo de Pareto	Crítica del cálculo socialista

- **Disputa sobre el método** (*Methodenstreit*) [3.A.1]: Menger, *Untersuchungen* (1883), teoría abstracta vs. escuela histórica alemana; Schmoller (1883), reseña durísima (economía inductiva, historia e instituciones); Menger, *Die Irrthümer des Historismus* (1884). «Cada loco con su tema». Austriacos: deductivos y sin matemáticas, distintos de historicistas y de Walras.

II. Revolución marginalista (1871-1874) *13'30''*

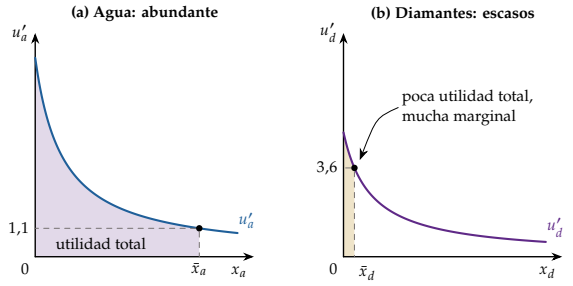
El valor pasa a depender de la utilidad marginal; Menger lo lleva a los factores y al tiempo, Walras a todos los mercados a la vez y, en 1890, Marshall une utilidad y coste en las tijeras de la oferta y la demanda.

II.1. William Stanley Jevons (1835-1882)

- *Contexto*: químico y ensayador (casa de la moneda de Sídney), lógico, estadístico; Manchester y Londres. Famoso por *The Coal Question* (1865). *The Theory of Political Economy* (1871). *Método*: matemático y utilitarista (cálculo del placer y el dolor, Bentham).
- *Utilidad aditiva*; cuenta el **grado final de utilidad** (UMg), decreciente:

$$U(\vec{x}) = u_1(x_1) + \cdots + u_n(x_n), \quad U_i = u_i'(x_i),\ u_i'' < 0$$

UMg de un bien no depende de los demás: sin sustitutivos ni complementarios. Reparte la renta según Gossen.
- *Agua y diamantes*, resuelta: mucha más utilidad total del agua, pero tanta que la última vale poco; la marginal fija el precio.



Área bajo la curva hasta $\bar{x}$ = utilidad total; altura en $\bar{x}$ = UMg, la que fija el precio

- *Ley de la indiferencia*: en un mercado abierto, en un momento, no puede haber 2 precios para el mismo artículo: **ley del precio único**.
- *Intercambio* (A con bien 1, B con bien 2):

$$\text{RMS}_{12}^A = \frac{U_1^A}{U_2^A} = \frac{x_2}{x_1} = \frac{U_1^B}{U_2^B} = \text{RMS}_{12}^B$$

Con 2 personas, indeterminado (Edgeworth).
- *Cadena de Jevons* (1879): coste → oferta → grado final de utilidad → valor. El coste importa solo por la cantidad.
- *Trabajo*: hasta que la penosidad de la última hora = utilidad de lo obtenido [3.A.25].
- *Otras*: salarios y beneficios no van en sentido contrario (2 incógnitas con 1 ecuación; fondo de salarios «ilusorio»); **paradoja de Jevons** (1865): más eficiencia en el carbón ↑ su consumo (efecto rebote); *ciclo* por manchas solares (1875, 1878): teoría *real*; ojo: los *sunspot equilibria* (Azariadis, 1981; Cass-Shell, 1983) no son suyos [3.A.42].
- *Valoración*: la UMg más clara en matemáticas; aditividad y desinterés por la oferta: no explica el coste.

II.2. Carl Menger (1840-1921) y Viena

- *Contexto*: periodista y funcionario; *Grundsätze* (1871); Univ. de Viena (1873): escuela austriaca. *Método*: deductivo, verbal, sin matemáticas (la «praxeología» es de Mises).
- *Bienes*: **de orden inferior** (pan) y **de orden superior** (harina, horno, trabajo), complementarios. Su valor se **imputa** desde el de los de consumo: no fijan los costes el precio, sino al revés.
- *Valor de una unidad*: importancia de la necesidad menos urgente que depende de ella (UMg sin la palabra). Escasez relativa al deseo: huevos podridos (Robbins).

Unidad	I	II	III	IV	V
1.ª	**10**	**9**	**8**	7	6
2.ª	**9**	**8**	7	6	5
3.ª	**8**	7	6	5	4
4.ª	7	6	5	4	3

Escala de Menger: con 6 unidades, 3 a I, 2 a II, 1 a III; la última cubre 8 en cada clase: valor 8

- *Origen del dinero* (1892): no lo inventó el Estado; se acepta el bien más vendible, que acaba siendo medio de cambio de todos: institución no diseñada [3.A.35].
- **Böhm-Bawerk** (1851-1914), *Kapital und Kapitalzins* (1884, 1889): rechaza productividad, abstinencia (Senior) y explotación (Marx); interés = *agio*: los bienes presentes valen más. «Más vale un toma que dos te daré». 3 causas: (1) mejor provisto en el futuro; (2) se infravalora el futuro; (3) superioridad técnica: **rodeos de producción** (red vs. mano), mayor *periodo medio de producción*. 1 y 2, preferencia temporal; 3, técnica (Fisher la rechaza). Periodo medio no medible con muchos bienes de capital: anticipo de la controversia del capital [3.A.4]. *Zum Abschluss des Marxschen Systems* (1896): valor del libro I de *El capital* incompatible con los precios de producción del libro III [3.A.2].
- **Wieser** (1851-1926): acuña *Grenznutzen* (1884); imputación como teoría general (1889); *coste alternativo* como base del coste; *opportunity cost*: Green (1894).
- **Mises** (1881-1973): *Theorie des Geldes* (1912): UMg al dinero (poder adquisitivo de ayer, hasta la mercancía). *Ciclo austriaco* (Mises, 1912; Hayek, 1931): crédito bajo el tipo natural ⇒ procesos más largos que el ahorro voluntario; al frenarse, crisis que liquida errores: evitar el auge [3.A.42]. *Cálculo socialista* (1920): sin mercados de capital, sin precios; Lange (1936): el planificador tantea como Walras.
- **Hayek** (1899-1992): conocimiento disperso que resumen los precios (1945); competencia como proceso de descubrimiento (1948) [3.A.16]. Línea de Schumpeter (1912) y Kirzner (1973). Nobel 1974.
- *Valoración*: el subjetivismo más coherente (tiempo, capital, dinero, conocimiento), sin matemáticas ni sistema cerrado.

II.3. Léon Walras (1834-1910) y Lausana

- *Contexto*: hijo de Auguste Walras (*rareté*); Cournot; Lausana desde 1870; *Éléments* (1874, 1877); socialista. *Método*: economía *pura* (valor de cambio, como la mecánica, con matemáticas), *aplicada* (producción) y *social* (justicia).
- *Idea*: todo depende de todo: ¿precios que vacían todos los mercados a la vez? [3.A.21] *Supuestos*: competencia; consumidores maximizan y venden servicios de factores; coeficientes de fabricación; **numerario**. 4 etapas: intercambio, producción, capitalización, circulación (dinero).
- *Rareté* = UMg; proporcionales a los precios (Gossen) ⇒ demandas en función de todos los precios (versión general de la demanda recíproca de Mill).
- **Ley de Walras**: $z_k(\vec{p}) = \sum_i x_{ik} - \sum_i \omega_{ik}$; por las restricciones presupuestarias, $\sum_k p_k z_k(\vec{p}) = 0$ a cualquier precio (identidad); si $n-1$ mercados en equilibrio, el último también; solo precios relativos.
- Cuenta ecuaciones e incógnitas: iguales ⇒ determinado. Producción: precio = coste medio (beneficio nulo); capitalización: $P = p/(i+\delta)$. **Tanteo** (*tâtonnement*): $dp_k/dt = \alpha_k z_k$, precio ↑ con exceso de demanda, ↓ con exceso de oferta. No habla de subastador («on y crie»); en la 4.ª ed. (1900), *bons* tras las críticas de Bertrand (1883) y Edgeworth.
- *Implicaciones*: precios y cantidades a la vez, sin cadena causal; empresario sin ganancia ni pérdida; precio del capital = valor capitalizado de sus servicios.
- *Valoración*: contar ecuaciones no basta (soluciones no negativas): existencia, Wald (1936) y Arrow-Debreu (1954); convergencia del tanteo no garantizada (Cassel, 1918, versión simplificada). Traducción de Jaffé (1954). Marco de la micro y de buena parte de la macro.
- **Pareto** (1848-1923), sucede a Walras (1893); *Cours* (1896), *Manuale* (1906): *ofelimidad*, utilidad ordinal [3.A.8]. **Barone** (1908): un ministerio de la producción llegaría al resultado de la competencia: origen del debate del cálculo socialista.

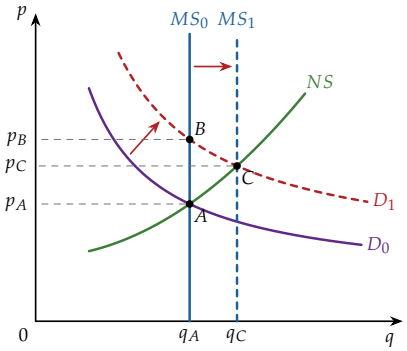
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

II.4. Alfred Marshall (1842-1924) y Cambridge

- *Contexto*: matemático, llega desde la ética y la pobreza; catedrático 1885-1908; *Principles of Economics* (1890, 8 ed. hasta 1920) sustituyen a Mill.
- *Método*: «estudio de la humanidad en los asuntos corrientes de la vida»; *equilibrio parcial* (corral del *ceteris paribus*) [3.A.16]; mates en notas (carta a Bowley, 1906: traducir a palabras y «quemar las matemáticas»); continuidad: *natura non facit saltum*.
- *Frente a Walras*: la cantidad es la variable independiente; *precio de demanda* $p^D(q) \Rightarrow$ precio en el eje vertical [3.A.9].
- *Idea*: las *tijeras*: discutir si corta la hoja de arriba o la de abajo = si rige la utilidad o el coste. «Una mano lava la otra, y las dos, la cara». Plazo corto: pesa la demanda; largo: el coste.
- *Supuestos*: mercado pequeño, competencia, *UMg del dinero constante* (hoy, utilidad cuasilineal); **empresa representativa**.
- *Demanda*: precio de demanda = UMg en dinero, decreciente (ley de la demanda). **Elasticidad** $\varepsilon_D = \frac{dq}{dp}\frac{p}{q}$; **excedente del consumidor**:

$$\text{EC} = \int_0^q p^D(s)\,ds - p\,q$$

- $|\varepsilon_D| > 1$: bajar el precio sube el gasto. *Oferta*: $p^S(q)$ cubre el coste; economías *internas* (tamaño de la empresa) y *externas* (de la industria; distritos: «los misterios del oficio están en el aire»); empresa representativa: los árboles del bosque. Equilibrio $p^D = p^S$; EP sobre la oferta; gravar costes crecientes y subvencionar decrecientes.
- *Periodos*: **de mercado** (q dada, precio por la demanda); **corto plazo** (equipo dado; **cuasirrenta**: lo que obtiene el equipo fijo sobre el coste variable); **largo plazo** (equipo y n.º de empresas; **valor normal** = coste de la empresa representativa); *secular* (técnica, población, capital).



Mercado de pescado: $D_0 \to D_1$ (epidemia del ganado); MS vertical $\Rightarrow$ equilibrio temporal B (cuasirrentas); salen barcos $\Rightarrow$ equilibrio normal C, con $p_A < p_C < p_B$

- Con rendimientos crecientes en la pesca, oferta normal decreciente (industria de costes decrecientes) [3.A.16].
- *Ajuste marshalliano*: $q\uparrow$ si precio de demanda > precio de oferta (por cantidades) vs. *walrasiano* (por precios). En el día manda el precio; de un día a otro, la cantidad. En Marshall, precios antes que cantidades; Keynes invierte el orden (Leijonhufvud, 1968) [3.A.4].
- *Valoración*: base de la micro de mercados. Sraffa (1926): rendimientos crecientes internos incompatibles con la competencia; externos, con el equilibrio parcial → competencia imperfecta [3.A.18].
- *Distribución*: O y D de cada factor; 4.º factor, la *organización*. Demanda: *producto neto marginal*; oferta: coste (formar al trabajador; la *espera*, en vez de la abstinencia de Senior). *Renta*: factor de oferta fija; *cuasirrenta*: equipo fijo a CP [3.A.25].
- *Dinero*: **saldos de caja de Cambridge**, $M^D = kPY$, $k = 1/V$ (Marshall, 1923; formaliza Pigou, 1917) [3.A.35].
- *Comercio*: *curvas de oferta recíproca* (*Pure Theory of Foreign Trade*, 1879): relación real de intercambio [3.B.5]; arancel óptimo [3.B.7].
- **Pigou** (1877-1959), sucesor en 1908: formaliza los saldos de caja; excedente → bienestar; *Theory of Unemployment* (1933): paro se cura bajando salarios, blanco de Keynes [3.A.4].

III. Productividad marginal y resurgimiento paretiano 9′

En los años 90 el margen llega a la oferta: cada factor cobra su productividad marginal y, con rendimientos constantes, el producto se reparte entero. Sobre esa base, las teorías del interés, del dinero y del bienestar. Tras el declive, la utilidad ordinal y los teoremas del bienestar rehacen la escuela (1934-1947).

III.1. Productividad marginal (1890-1899)

- Fechas (Fonseca): 1890-1894: Clark (1891), Wicksell (1893), Wicksteed (1894); *The Distribution of Wealth* (Clark), 1899.
- *Piezas*: **función de producción** $q = F(\vec{z})$, PMg positivas y decrecientes [3.A.11]; competencia perfecta: $w_i = p\,\text{PMg}_i$ (demanda de factor = VPMg) [3.A.25]; capital = un factor más; interés separado del beneficio, nulo en equilibrio. Sin renta residual, ¿suman el producto?
- **Clark** (1847-1938): formado con Knies; marginalismo en EE. UU.; fundador de la AEA; generaliza la renta diferencial a todos los factores (1891). *Ley de la productividad final*: salario = productividad del último trabajador; «no supone explotación»; «a cada cual lo suyo». Estática: beneficio nulo; beneficio positivo, fenómeno dinámico. *Crítica*: la PMg mide lo que se pierde con una unidad menos, no lo que «crea»; depende de los demás factores y del reparto de la propiedad.
- **Agotamiento del producto**: Clark no lo demostró; Wicksteed (1894), con rendimientos constantes y competencia perfecta; **teorema de Euler** $\sum_i \text{PMg}_i z_i = F(\vec{z})$; con $w_i = p\,\text{PMg}_i$:

$$\sum_i w_i\,z_i = p\sum_i \text{PMg}_i\,z_i = p\,F(\vec{z})$$

Sin residuo, beneficio extraordinario nulo: la distribución, un problema de precios. Flux (1894) ve que es Euler. Rendimientos crecientes: costaría más de lo producido; decrecientes: residuo.
- **Wicksell** (1851-1926): Böhm-Bawerk + Walras; tramos crecientes, constantes y decrecientes: con libre entrada, mínimo del CMe (rendimientos localmente constantes) $\Rightarrow$ se agota igual [3.A.12].
- *Valoración*: Pareto y Edgeworth critican la dependencia de rendimientos constantes; Wicksteed la retira. Fondo: el capital solo se suma en valor, que depende del tipo de interés: *controversia del capital*, *retorno de técnicas* [3.A.4]. Wicksteed (1910): coste = coste de oportunidad; relaciones *no tuistas*.

III.2. Interés, dinero y bienestar

- **Fisher** (1867-1947), Yale: *Mathematical Investigations* (1892); interés: 1896, 1907, *Theory of Interest* (1930); dinero: *Purchasing Power of Money* (1911), *Index Numbers* (1922); deflación por deudas (1933).
- *Interés*: acepta 2 causas de Böhm-Bawerk (la **impaciencia**), rechaza la técnica; impaciencia + oportunidad de invertir (dedica 1930 a Rae y Böhm-Bawerk):

$$u'(C_1) = \beta(1+r)\,u'(C_2), \qquad F'(K_2) - \delta = r$$

[3.A.33]. *Teorema de separación*: con mercado de capitales perfecto, la inversión no depende de los gustos (máx. valor actual, luego consumo) [3.A.29]; anticipa a Modigliani-Miller (1958).
- *Teoría cuantitativa* (1911), T = transacciones: identidad, teoría si V estable y T real [3.A.35]:

$$MV \equiv PT; \qquad 1 + i = (1+r)(1+\pi^e) \Rightarrow i \simeq r + \pi^e$$

Con $k = 1/V$, = Cambridge (en Fisher, V por hábitos de pago; en Cambridge, k es decisión). Ecuación de Fisher, ya en 1896. *Índice ideal*: media geométrica de Laspeyres y Paasche [3.A.9]. *Deflación por deudas*: «cuanto más pagan los deudores, más deben» [3.A.42].
- **Wicksell**, *Geldzins und Güterpreise* (1898): el dinero llega a los precios por el tipo. **Tipo natural** r^n: neutral respecto de los precios, iguala ahorro e inversión. $i < r^n$: $I > S$, crédito y precios ↑ mientras dure: **proceso acumulativo**; $i > r^n$: ↓. Regla: ↑ tipo si suben los precios: antecedente de las reglas de tipos [3.A.36] y de la NEK [3.A.7]. Escuela de Estocolmo (Myrdal, Lindahl, Lundberg, Ohlin); *unanimidad* (1896) [3.A.24] → precios de Lindahl (1919) [3.A.23].
- **Edgeworth** (1845-1926), Oxford, 1.er director del *EJ*; *Mathematical Psychics* (1881): utilidad no aditiva $\Rightarrow$ primeras **curvas de indiferencia** [3.A.8]; **curva de contrato**: precio indeterminado en el intercambio bilateral; conjetura que desaparece con muchos agentes: *núcleo* (Debreu-Scarf, 1963) [3.A.21]. La caja la dibujó Pareto (1906).
- **Óptimo de Pareto**: no se puede mejorar a nadie sin empeorar a otro; sin comparaciones interpersonales; la competencia lleva a él (1906): germen del 1TFEB [3.A.22].
- **Pigou**: *Wealth and Welfare* (1912) → *The Economics of Welfare* (1920). *Bienestar económico*: medible con dinero; ↑ con el dividendo nacional y con mejor reparto (UMg decreciente). Producto neto marginal privado ≠ social: **externalidad**; se produce de más:

$$\text{CMgS} = \text{CMgP} + \text{CMgE}, \qquad t^* = \text{CMgE}(q^*)$$

Impuesto pigouviano [3.A.23]. *Críticas*: Robbins (1932): comparaciones interpersonales → nueva economía del bienestar (solo Pareto); Coase (1960): daño recíproco y negociable.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Las piezas juntas*: con precios y salarios flexibles, los mercados se vacían; paro voluntario o por rigideces; dinero solo fija P: el modelo «clásico» de Keynes (Heijdra, 2017) [3.A.4].
- *Valoración*: la 2.ª generación cierra el sistema. Críticas desde fuera: institucionalistas (Veblen, 1898: calculadora de placeres y dolores), Sraffa (1926), Keynes (1936); desde dentro, austriacos (equilibrio sin tiempo ni conocimiento).

III.3. Resurgimiento paretiano (1934-1947)

- *Declive* (años 90-20): UMg inobservable; cada escuela por su lado; institucionalismo en EE. UU.; Pareto, el único con seguidores. Robbins (1932): elección entre medios escasos, sin comparaciones interpersonales.
- *Pareto*: *Cours* (1896), *Manuale* (1906), *Trattato* (1916). Ofelimidad ordinal; curvas de indiferencia como dato («fotografía de sus gustos»). Caja de Edgeworth-Pareto: lente (mejoras), curva de contrato ($\text{RMS}^A = \text{RMS}^B$, óptimos), E en ella (1TFEB); infinitos óptimos. Ley de Pareto $N(x) = Ax^{-\alpha}$; élites.
- *Valor con utilidad ordinal*: Hicks-Allen (1934): curvas de indiferencia, RMS; recuperan a Slutsky (1915): efectos sustitución y renta [3.A.8]. Hotelling (1932): oferta y demanda de factores desde el beneficio; Samuelson (1938): preferencia revelada [3.A.9]. Hicks (1939), Allais (1943), *Foundations* (Samuelson, 1947): optimización y equilibrio [3.A.21].
- *Nueva economía del bienestar*: 1TFEB y 2TFEB (gráficos, Lerner, 1934; demostración, Lange, 1942, y Allais, 1943) [3.A.22]; compensación (Kaldor, Hicks, 1939); función de bienestar social (Bergson, 1938) [3.A.24]; p = CMg en servicios públicos (Hotelling, 1938) [3.A.17]; socialismo de mercado (Lange, Lerner).
- *Valoración*: el método neoclásico pasa a ser el de toda la teoría; Arrow-Debreu (1954), análisis convexo [3.A.21]; Arrow (1951), imposibilidad [3.A.24]; síntesis neoclásica [3.A.5].

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: «En conclusión,» 3 ideas, una por etapa: valor por UMg, no trabajo, y O y D a la vez, en un mercado (Marshall) o en todos (Walras) (1871-1874); con la productividad marginal, el margen llega a la distribución, y sobre él interés, dinero y bienestar; tras el declive, utilidad ordinal y teoremas del bienestar (1934-1947).
- **Relevancia**: margen, optimización y equilibrio, instrumental de la micro; tipo natural e impuesto pigouviano, en la política.
- **Extensiones**: Arrow-Debreu (1954) [3.A.21]; competencia imperfecta (1933) [3.A.18]; Keynes y los «clásicos» [3.A.4]; síntesis neoclásica [3.A.5]; racionalidad limitada y conductual [3.A.1].
- **Opinión**: programas sin continuidad (manchas solares, periodo medio de producción); siguen vivas la crítica de Cambridge a la PMg del capital agregado y la austriaca al equilibrio estático (Hayek, 1948); el instrumental ha sobrevivido a sus críticos.
- **Idea final**: ¿cuesta o se valora? Las 2, como las hojas de unas tijeras, y en el margen. Mill la creía cerrada en 1848; 23 años después, el agua y los diamantes la reabrieron: nadie sabe lo que vale el agua hasta que el pozo se seca. Los clásicos fundan la ciencia; los neoclásicos la consolidan.

Autores y fechas

1738 Bernoulli: paradoja de San Petersburgo
1776 Smith: paradoja del agua y los diamantes
1817 Ricardo: renta diferencial
1838 Cournot: $D = F(p)$
1844 Dupuit: excedente del consumidor
1848 Mill: «la teoría está completa»
1850 von Thünen: productividad marginal (vol. 2)
1854 Gossen: 2 leyes
1865 Jevons: *The Coal Question*
1871 Jevons: *Theory*; Menger: *Grundsätze*
1874 Walras: *Éléments* (2.ª entrega, 1877)
1879 Marshall: *Pure Theory of Foreign Trade*
1881 Edgeworth: *Mathematical Psychics*
1883 Menger: *Untersuchungen*; Schmoller: reseña
1884 Wieser: *Grenznutzen*; Böhm-Bawerk: vol. 1
1889 Böhm-Bawerk: *Positive Theorie*; Wieser
1890 Marshall: *Principles*
1892 Menger: origen del dinero
1894 Wicksteed: agotamiento; Flux: Euler
1896 Fisher: $i \simeq r + \pi^e$; Pareto: *Cours*
1898 Wicksell: *Geldzins und Güterpreise*
1899 Clark: *The Distribution of Wealth*
1900 Veblen: «neoclásicos»
1906 Pareto: *Manuale*; óptimo
1908 Barone: ministerio de la producción
1911 Fisher: $MV \equiv PT$
1912 Mises: *Theorie des Geldes*; Pigou: *Wealth and Welfare*
1917 Pigou: saldos de caja
1920 Pigou: *Economics of Welfare*; Mises: cálculo
1926 Sraffa: crítica a Marshall
1930 Fisher: *The Theory of Interest*
1931 Hayek: *Prices and Production*
1932 Robbins: definición; crítica al bienestar
1933 Fisher: deflación por deudas
1936 Wald: existencia; Lange: socialismo
1945 Hayek: el uso del conocimiento
1954 Arrow-Debreu; trad. de Jaffé

Datos clave

- PIB por habitante, 1870-1913, % anual: R. Unido **0,8** (Maddison); Alemania **1,6** (Maddison); EE. UU. **1,75** (Maddison), que supera al R. Unido desde 1880.

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué «neoclásicos»?** Veblen (1900), por la continuidad de Marshall con los clásicos; Hicks y Stigler lo extienden a todos; Keynes los llama «clásicos».
2. **¿Fue una revolución?** En teoría del valor, objeto y método, sí; en el tiempo, un proceso de ≈20 años (Blaug, 1972).
3. **¿Ajuste marshalliano vs. walrasiano?** Por cantidades (precio de demanda vs. de oferta) / por precios (excesos de demanda).
4. **¿Se agota siempre el producto?** Solo con rendimientos constantes (Euler); Wicksell: también en el mínimo del CMe con libre entrada.
5. **¿Qué causas del interés acepta Fisher?** Las 2 subjetivas de Böhm-Bawerk (impaciencia); rechaza la técnica (rodeos).
6. **¿Ley de Walras?** Valor de los excesos de demanda = 0 a cualquier precio: $n - 1$ mercados en equilibrio $\Rightarrow$ el n-ésimo; solo precios relativos.

Ojo en el test

- Neoclásicos: utilidad *cardinal* para cada uno, pero *sin* comparaciones entre personas (Menger ni la mide). Ordinal: Pareto (ofelimidad), Hicks-Allen (1934).
- Cournot (1838) escribe $D = F(p)$ y no funda la demanda en la utilidad; el cruce de O y D: Rau (1841), Jenkin (1870).
- La caja de Edgeworth la dibujó Pareto (1906); Edgeworth: curvas de indiferencia y de contrato.
- Walras no habla de subastador; los *Éléments*: 1874 *y* 1877.
- «Praxeología»: Mises, no Menger. *Grenznutzen*: Wieser; *opportunity cost*: Green (1894).
- 3.ª etapa de Fonseca (1934-1947): Hicks-Allen, Samuelson. . . , no Fisher, Edgeworth, Pareto, Pigou.
- $MV \equiv PT$: identidad; T = transacciones, no impuestos. $k = 1/V$.
- Productividad marginal: Thünen (1850) antes que Clark; agotamiento demostrado por Wicksteed, no Clark.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal